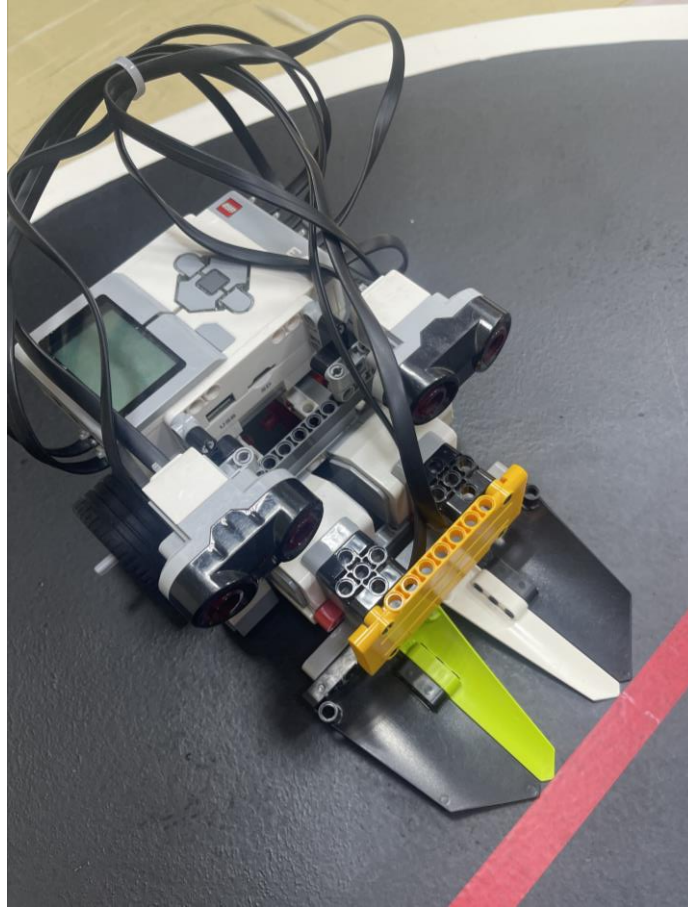


الدفتر الهندسي لروبوت EV3



الشكل ١ : النموذج الحالي للروبوت

المعلومات	البيان
صانعات المستقبل	اسم الفريق
سما العمودي - سوزان باخشوين	أسماء الطلبة
ابتدائية مدراس الجامعة	المدرسة أو المركز
Sumo Wro 2026	المسابقة والفئة
حنان صالح الدعيلج	المشرفة



تعريف المشروع

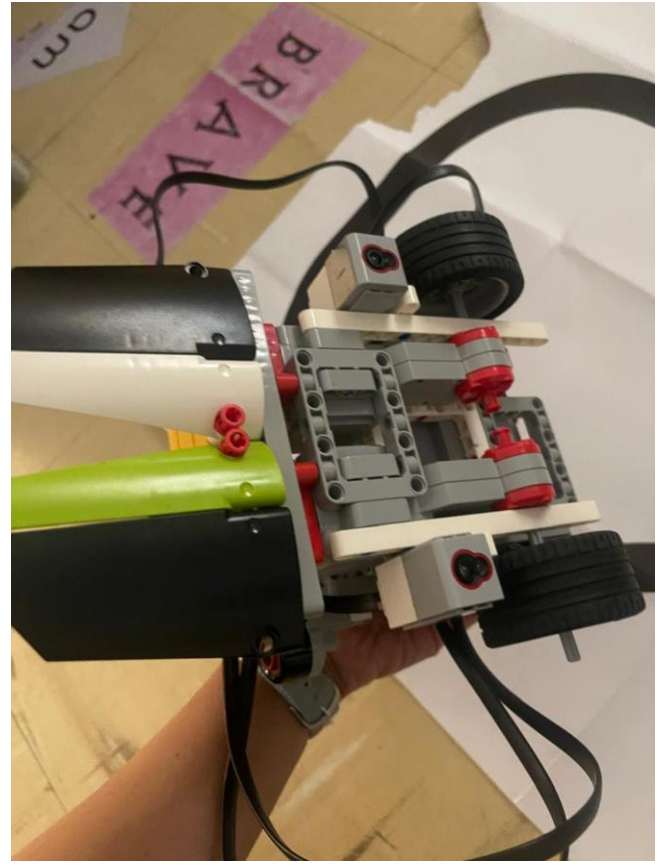
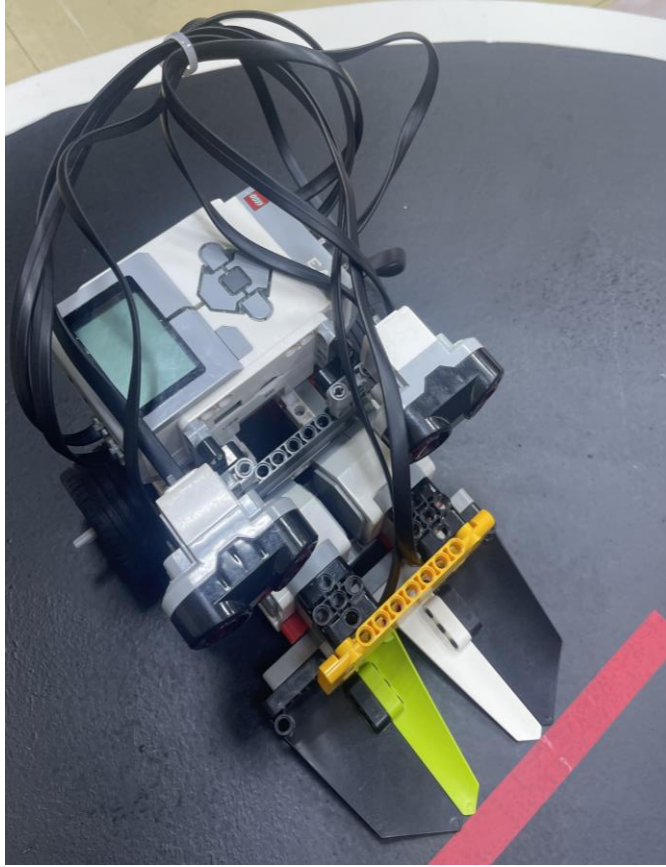
بناء روبوت ثابت وسريع الاستجابة يستطيع اكتشاف البيئة والاقتراب من الهدف والتعامل مع الاحتكاك والصدمات، ثم العودة إلى وضع آمن من دون فقدان السيطرة. يعتمد التصميم الحالي على قيادة تفاضلية بعجلتين، ووحدة EV3 في مركز الهيكل، ومستشعرات أمامية (حساسين المسافة) ومستشعرات سفلية (حساس اللون) وآلية أمامية لتوجيه الجسم المقابل أو دفعه.

أهداف التصميم

- حركة مستقيمة ومتزنة مع قدرة جيدة على الالتفاف وإعادة التموضع.
- اكتشاف الهدف أو الحافة في الوقت المناسب باستخدام المستشعر المناسب.
- تقليل استهلاك الطاقة والمحافظة على أداء ثابت طوال الجولة.
- تحمل الصدمات ومنع انفصال الذراع أو تحريك المستشعرات والأسلاك.
- سهولة الصيانة والوصول إلى البطارية والمنافذ والمحركات.

التصميم الهندسي للروبوت

اختيرت قاعدة قصيرة نسبياً وعريضة لتحسين الثبات أثناء الدفع والالتفاف ووضعت وحدة العقل EV3 في منتصف الروبوت للمساعدة في توزيع الكتلة بين العجلتين، بينما تركزت آلية المواجهة والمستشعرات للهجوم على روبوت العدو.



الشكل ٢: تفاصيل العجلات والمستشعرات والهيكل الأمامي

متطلبات التصميم ومعايير القبول

المعيار	الهدف الهندسي	طريقة التحقق
الثبات	عدم الانقلاب عند التسارع أو الاصطدام	ثلاث موجّهات متتالية من اتجاهات مختلفة
الصلابة	عدم انفصال الذراع أو تحريك المستشعر	فحص بصري بعد كل تجربة
المحاذاة	العجلتان متوازيتان والواجهة الأمامية مستقيمة	قياس المسافة على جانبي الهيكل
سهولة الصيانة	الوصول إلى زر التشغيل والبطارية والمنافذ	تبديل البطارية دون فك الهيكل الرئيسي
إدارة الأسلاك	عدم مرور الأسلاك أمام المستشعر أو قرب العجلة	تحريك العجلات والذراع بكامل المدى

إدارة الحركة والتحكم

تُستخدم القيادة التفاضلية: يتحكم محرك في العجلة اليمنى ومحرك آخر في العجلة اليسرى. يتحرك الروبوت مستقيمًا عندما تكون سرعة العجلتين متساوية، ويدور عندما تختلف السرعتان أو تتعاكسان.

توزيع المحركات والمنافذ

المنفذ	العنصر	الوظيفة	القيمة المعتمدة
A	محرك القيادة الأيسر	الحركة والدوران	حسب قراءات المستشعرات
B	محرك القيادة الأيمن	الحركة والدوران	حسب قراءات المستشعرات

مبادئ التحكم

الحالة	أمر المحركات	ملاحظة التحكم
تقدم سريع	المحركان للأمام بسرعة مرتفعة	استخدام تدرج تسارع لتقليل انزلاق العجلات
تقدم دقيق	المحركان للأمام بسرعة متوسطة	مناسب عند الاقتراب من الهدف أو الحافة
التفاف محوري	محرك أمام والآخر خلف	سريع لكنه يستهلك طاقة وقد يسبب انزلاقًا

إدارة الطاقة واستخدام المستشعرات

خطة إدارة الطاقة

تؤثر حالة البطارية في سرعة المحركات وعزمها، لذلك يجب اختبار الروبوت في مستوى شحن قريب من مستوى المسابقة. يجب تجنب تشغيل المحركات بأقصى قوة باستمرار، خصوصًا عند توقف العجلات بسبب جسم مقابل؛ لأن ذلك يرفع الحمل ويقلل ثبات الأداء.

الإجراء	السبب	متى ينفذ
شحن البطارية وتسجيل مستواها	الحفاظ على مقارنة عادلة بين التجارب	قبل بداية جلسة الاختبار
استخدام تسارع تدريجي	تقليل تيار البدء والانزلاق	عند الانتقال من التوقف إلى السرعة العالية
تحديد زمن أقصى للدفع	منع بقاء المحركات تحت حمل ثابت	أثناء المواجهة

الإجراء	السبب	متى ينفذ
خفض سرعة البحث	توفير الطاقة وتحسين دقة الاستشعار	عند عدم اكتشاف هدف

توزيع المستشعرات

تُملأ الخانات بحسب القطع المركبة فعلياً. ويجب تثبيت رقم المنفذ في البرنامج وفي دفتر نفسه لتجنب تبديل التوصيلات بين التجارب.

المنفذ	نوع المستشعر	الموقع	الوظيفة
1	مستشعر المسافة	أمام يسار	اكتشاف هدف والهجوم
3		أمام يمين	اكتشاف هدف والهجوم
2	مستشعر الألوان	أسفل يمين	اكتشاف الحافة
4		أسفل يسار	اكتشاف الحافة

معايرة المستشعرات

- مستشعر اللون أو الضوء: تسجيل قراءة السطح الداكن وقراءة السطح الفاتح، ثم اختيار حد يقع بينهما مع هامش أمان.
- مستشعر المسافة: قياس جسم الهدف على مسافات متعددة ومن زوايا مختلفة؛ لا تعتمد قراءة واحدة فقط.

استراتيجية المواجهة وإدارة الصدمات

تُبنى الاستراتيجية على حالات واضحة حتى لا ينفذ الروبوت أوامر متعارضة. ينتقل الروبوت بين البحث والاقتراب والمحاذة والدفع والتراجع والاستعادة حسب قراءات المستشعرات وزمن كل حالة.

تسلسل المواجهة

الحالة	قرار الروبوت
البدء	رفع العزم مع تثبيت الاتجاه
البحث	التفاف قوسي بسرعة متوسطة
الاقتراب	تقدم مباشر مع تصحيح المحاذة
المواجهة	رفع العزم مع تثبيت الاتجاه

الحالة	قرار الروبوت
تجنب الحافة	توقف ثم تراجع والتفاف
الاستعادة	فحص المستشعرات ثم العودة للبحث

إدارة الصدمات

- استخدام توقف زمني للدفع؛ إذا لم يتغير موضع الروبوت خلال المدة المحددة، يتراجع قليلاً ثم يغير زاوية الهجوم.
- تقليل السرعة فور اكتشاف الحافة، ثم تراجع.
- إعادة قراءة المستشعرات بعد كل صدمة وعدم الاستمرار بقرار قديم.

النسخة النهائية المعتمدة

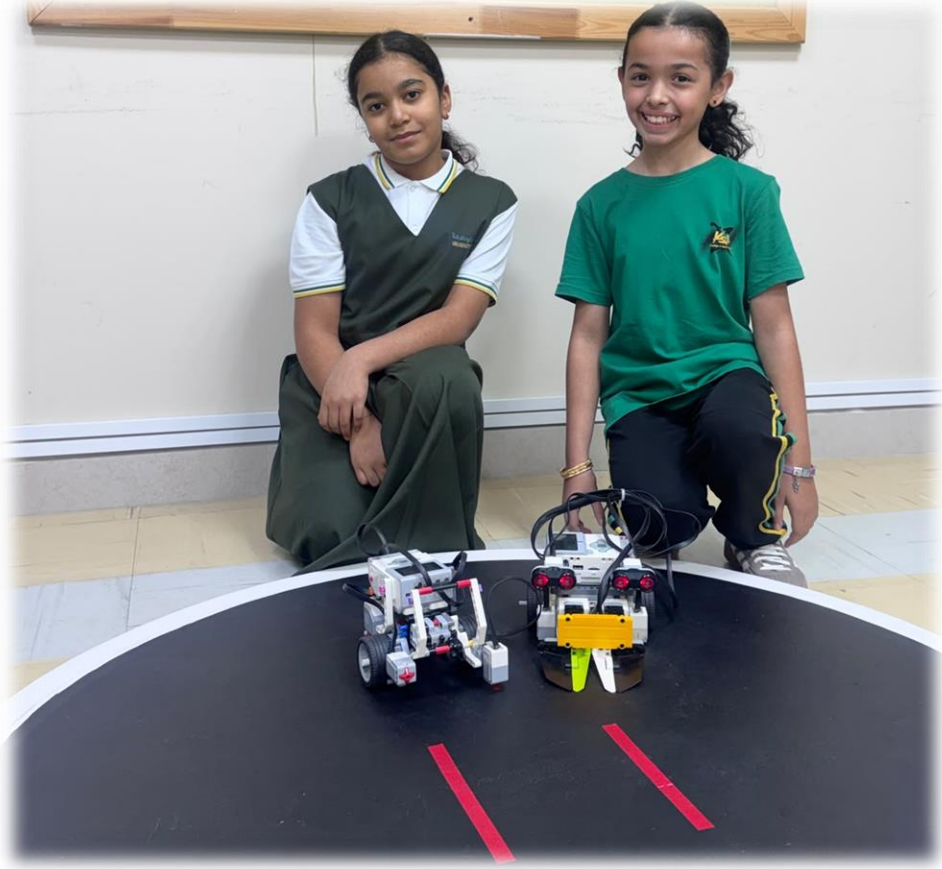
العنصر	المواصفة النهائية
وزن الروبوت	
الأبعاد	الطول العرض الارتفاع

تقييم الفريق

السؤال	إجابة الفريق
ما أقوى جزء في التصميم؟	الهيكل الخارجي
ما المشكلة التي استغرقت أكبر عدد من التجارب؟	الهجوم وسقوط الروبوت من الحواف
ما التعديل الذي أعطى أفضل تحسين؟	إضافة حساسين لكلاً من اللون والمسافة
ما التحسين التالي لو توفر وقت إضافي؟	إضافة المزيد من المستشعرات

الخلاصة

يعتمد نجاح الروبوت على التكامل بين الهيكل والبرمجة، وليس على زيادة سرعة المحركات فقط. التصميم المتين، والأسلاك المنظمة، والمستشعرات المعايرة، وحدود الطاقة الواضحة، ومنطق الحالات المنظم تجعل أداء الروبوت أكثر ثباتاً وقابلية للتكرار. يعتمد الفريق النسخة النهائية بعد توثيق نتائج الاختبارات وإثبات أن كل تعديل حل مشكلة محددة.



شاكرين لكم حسن تعاونكم